17

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Fluorowcopochodne, alkohole i fenole

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 112 pkt

substytucja i eliminacja; rzędowość alkoholi; utlenianie; alkohole wielowodorotlenowe; fenol

Pazdro: Część 3, rozdział 3; reakcje fluorowcopochodnych w rozdziale 2

Podstawa programowa: XIV.1-9; XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

17.01 / 1 pkt

1. Propan-1-ol I-rzędowy; propan-2-ol II-rzędowy; 2-metylopropan-2-ol III-rzędowy.

17.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; OH jest w łańcuchu bocznym, więc to alkohol.

17.03 / 1 pkt

1. $HOCH_2CH_2OH$ i $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$.

17.04 / 1 pkt

1. Cząsteczki etanolu tworzą wiązania wodorowe; etan tylko słabsze oddziaływania dyspersyjne.

17.05 / 1 pkt

1. Zasadniczo maleje, bo rośnie udział niepolarnego fragmentu cząsteczki.

17.06 / 2 pkt

1. $2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2$
2. wydzielają się pęcherzyki H_2

17.07 / 2 pkt

1. $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$
2. fenol przechodzi w rozpuszczalną sól; próbka może się rozpuścić

17.08 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2OH + CuO \rightarrow CH_3CHO + Cu + H_2O$
2. czarny CuO zmienia się w czerwonobrunatną Cu

17.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_3 + CuO \rightarrow CH_3COCH_3 + Cu + H_2O$
2. czarny CuO redukuje się do miedzi

17.10 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + KBr$
2. powstaje alkohol; brak charakterystycznej zmiany barwy

17.11 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2Br + KOH(alk.) \rightarrow CH_2=CH_2 + KBr + H_2O$
2. powstaje gazowy eten

17.12 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$; stężony H_2SO_4, około 170°C
2. wydziela się gaz

17.13 / 2 pkt

1. $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$ (Br w 2,4,6)
2. odbarwienie i biały osad 2,4,6-tribromofenolu

17.14 / 2 pkt

1. Glicerol rozpuszcza osad, tworząc szafirowy roztwór kompleksu
2. etanol nie daje takiego efektu.

17.15 / 2 pkt

1. Fenol daje charakterystyczne fioletowe zabarwienie kompleksu
2. etanol nie daje analogicznego zabarwienia.

17.16 / 1 pkt

1. Anion fenolanowy jest stabilizowany przez delokalizację ładunku w układzie aromatycznym.

17.17 / 1 pkt

1. Nie; nie zachodzi praktycznie ilościowe wypieranie wody przez tak słaby kwas jak etanol.

17.18 / 1 pkt

1. Nie; sama woda także reaguje z Na z wydzielaniem H_2.

17.19 / 2 pkt

1. $C_6H_5ONa + HCl \rightarrow C_6H_5OH + NaCl$
2. mocniejszy kwas HCl wypiera słabszy fenol z jego soli.

17.20 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2OH + 2[O] \rightarrow CH_3CH_2COOH + H_2O$
2. przemiana alkoholu I-rzędowego przez aldehyd do kwasu.

17.21 / 1 pkt

1. Atom C związany z OH nie ma atomu H potrzebnego do typowej przemiany alkoholu w związek karbonylowy.

17.22 / 1 pkt

1. But-2-en, zwykle jako mieszanina stereoizomerów; mogą powstawać produkty uboczne.

17.23 / 2 pkt

1. $CH_2=CHCH_2CH_3$ i $CH_3CH=CHCH_3$
2. główny but-2-en w typowych warunkach reguły Zajcewa.

17.24 / 2 pkt

1. n(etanolu)=9,2/46=0,20 mol; $n(H_2)=0,10$ mol
2. 2,24 dm^3.

17.25 / 2 pkt

1. 0,10·3=0,30 mola grup OH; na 2 OH przypada 1 H_2
2. 0,15 mola H_2.

17.26 / 2 pkt

1. n_teor=0,10 mol; n_rzecz=0,080 mol
2. V=1,792 dm^3.

17.27 / 2 pkt

1. Stosunek 1:1, n(fenolu)=0,20 mol
2. 18,8 g.

17.28 / 2 pkt

1. m_teor=6/60·58=5,8 g
2. wydajność 80,0%.

17.29 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$
2. butan-2-ol.

17.30 / 2 pkt

1. $(CH_3)_3COH$, 2-metylopropan-2-ol
2. III-rzędowy.

17.31 / 2 pkt

1. $(CH_3)_2CHCH_2OH$
2. $(CH_3)_2CHCHO$, 2-metylopropanal.

17.32 / 2 pkt

1. $C_2H_5OH + HBr \rightarrow C_2H_5Br + H_2O$
2. $C_6H_5OH + HNO_3 \rightarrow HOC_6H_4NO_2 + H_2O$; głównie pozycje 2 i 4 względem OH.

17.33 / 2 pkt

1. Świeżo strącony $Cu(OH)_2$ w temperaturze pokojowej
2. rozpuszczenie osadu i szafirowe zabarwienie sugerują odpowiedni alkohol polihydroksylowy.

17.34 / 2 pkt

1. Woda/NaOH: $CH_3CH(OH)CH_3$
2. alkohol/KOH i ciepło: $CH_3CH=CH_2$.

17.35 / 2 pkt

1. Hydratacja etenu wodą w obecności katalizatora kwasowego
2. łagodne utlenianie etanolu, np. CuO i ogrzewanie.

17.36 / 1 pkt

1. Nie; fenol ulega łatwej substytucji elektrofilowej w pierścieniu aktywowanym przez OH.

17.37 / 2 pkt

1. $n(H_2)=0{,}050$ mol, n(alkoholu)$=0{,}10$ mol, $M=74$ g/mol
2. $C_nH_{2n+2}O$: $14n+18=74$, $C_4H_{10}O$.

17.38 / 2 pkt

1. Propan-1-ol → propanal (Tollens dodatni)
2. propan-2-ol → propan-2-on (Tollens ujemny).

17.39 / 2 pkt

1. Kwas octowy wydziela CO_2 z $NaHCO_3$
2. fenol nie daje typowego wydzielania CO_2 w tej próbie.

17.40 / 4 pkt

1. a) C przy OH: -I → +III, oddanie 4 elektronów
2. b) $C_2H_5OH+H_2O \rightarrow CH_3COOH+4H^+ +4e^-$
3. c) $5C_2H_5OH+4MnO_4^- +12H^+ \rightarrow 5CH_3COOH+4Mn^{2+} +11H_2O$
4. d) 0,080 mola MnO_4^-; przy braku nadmiaru utleniacza zanika fioletowa barwa.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

17.41 / Konkurencja substytucji i eliminacji / 4 pkt

17.41.1 (2 pkt)

I: wodny KOH; II: stężony alkoholowy KOH. $CH_3CHBrCH_2CH_3+KOH\rightarrow CH_3CH(OH)CH_2CH_3+KBr$.

17.41.2 (1 pkt)

nalkenów=0,90·0,200=0,180 mol; mBr_2=28,8 g.

17.41.3 (1 pkt)

Każdy atom C wiązania C=C w but-2-enie ma dwa różne podstawniki; końcowy C w but-1-enie ma dwa H.

17.42 / Alkohol o nieznanej budowie / 4 pkt

17.42.1 (2 pkt)

$2ROH+2Na\rightarrow 2RONa+H_2$; nalkoholu=2·0,560/22,4=0,0500 mol; M=74,0 g/mol; $C_4H_{10}O$.

17.42.2 (1 pkt)

$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$, butan-2-ol; jest drugorzędowy i daje but-1-en oraz cis/trans-but-2-en.

17.42.3 (1 pkt)

$CH_3COCH_2CH_3$; achiralny, płaski C karbonylowy nie jest centrum stereogenicznym.

17.43 / Fenol w dwóch rozpuszczalnikach / 4 pkt

17.43.1 (2 pkt)

norg/nw=D·Vorg/Vw=2; norg=0,00667 mol, nw=0,00333 mol.

17.43.2 (1 pkt)

Stosunek wynosi 100.

17.43.3 (1 pkt)

Zmniejszy ją; NaOH przekształca fenol w jon fenolanowy pozostający w wodzie, zmniejszając udział formy obojętnej podlegającej ekstrakcji.

17.44 / Trzy związki i jeden biały osad / 4 pkt

17.44.1 (2 pkt)

A etanol; B fenol, pierścień aktywowany przez OH; C glicerol z sąsiednimi grupami OH tworzącymi kompleks Cu(II).

17.44.2 (1 pkt)

$C_6H_5OH+3Br_2\rightarrow C_6H_2Br_3OH+3HBr$; 2,4,6-tribromofenol.

17.44.3 (1 pkt)

Wszystkie mają wiązania O-H i wydzielają H_2 z Na; obserwacja nie odróżnia zestawu grup ani budowy szkieletu.

17.45 / Wydajność syntezy w dwóch etapach / 4 pkt

17.45.1 (2 pkt)

$C_2H_5Br+KOH\rightarrow C_2H_5OH+KBr$; $C_2H_5OH+CuO\rightarrow CH_3CHO+Cu+H_2O$.

17.45.2 (1 pkt)

nX=0,100 mol; netanalu=0,100·0,80·0,75=0,0600 mol; m=2,64 g.

17.45.3 (1 pkt)

Zanik czarnego CuO i pojawienie się miedzianoczerwonego Cu; Cu(II) ulega redukcji do Cu(0).

17.46 / Glikol i glicerol: ile grup OH? / 4 pkt

17.46.1 (2 pkt)

x/62+1,5(1-x)/92=0,3640/22,4=0,01625. x=0,310 g; glikol 31,0%, glicerol 69,0%.

17.46.2 (1 pkt)

Każde dwie grupy O-H dają jedną cząsteczkę H_2; diol daje 1 mol H_2/mol, triol 1,5 mola.

17.46.3 (1 pkt)

Nie bez dodatkowej kalibracji; oba składniki mają sąsiednie grupy OH i mogą dawać taki efekt.

17.47 / Hydroliza benzylowa i arylowa / 4 pkt

17.47.1 (2 pkt)

$C_6H_5CH_2Cl+NaOH\rightarrow C_6H_5CH_2OH+NaCl$; alkohol benzylowy (fenylometanol).

17.47.2 (1 pkt)

A sp^2, B sp^3.

17.47.3 (1 pkt)

W A Cl jest bezpośrednio przy aromatycznym C, w B przy C łańcucha bocznego; odmienne otoczenie elektronowe zmienia podatność na substytucję.

17.48 / Które produkty powstaną po rozszczepieniu? / 4 pkt

17.48.1 (2 pkt)

Powstają 2 mole CH_3CHO, etanalu.

17.48.2 (1 pkt)

n=0,0500 mola diolu; etanal 0,0800 mola; m=3,52 g.

17.48.3 (1 pkt)

Nie; grupy OH nie są przy sąsiednich C, więc nie ma wskazanego wiązania C-C między dwoma C-OH.

17.49 / Kwasowość a środowisko / 4 pkt

17.49.1 (2 pkt)

Fenol: 10^(15,7-10)≈$5,0 \cdot 10^5$; etanol: 10^(15,7-16)≈0,50.

17.49.2 (1 pkt)

Fenolu: $C_6H_5OH+OH^- \rightarrow C_6H_5O^-+H_2O$.

17.49.3 (1 pkt)

Reakcja z Na jest procesem redoks z redukcją H do H_2, a nie samą równowagą przeniesienia protonu na OH^-.

17.50 / Błąd w oznaczaniu grup OH / 4 pkt

17.50.1 (2 pkt)

nEtOH=$2 \cdot 0,224/22,4$=0,0200 mol. Nadmiar H_2=0,056/22,4=0,00250 mol; nH_2O=0,00500 mol; m=0,0900 g.

17.50.2 (1 pkt)

$2Na+2H_2O \rightarrow 2NaOH+H_2$.

17.50.3 (1 pkt)

Wynik zawartości etanolu będzie zawyżony: wyliczono by 0,0250 zamiast 0,0200 mola.